תכנות מונחה עצמים

סמסטר א' תשפ"ה

מרצה: סופיה קרימברג

המכללה הטכנולוגית באר שבע

בשיתוף WORLD ORT קדימה מדע

המכללה הטכנולוגית באר שבע

מגמת לימוד: תוכנה

בוחן במקצוע תכנות מונחה עצמים Java

משך הבחינה: 90 דקות.

02/01/2025

08:15 – 09:45

חומר עזר: חומר פתוח.

הוראות מיוחדות: יש לכתוב בכתב יד ברור ומסודר.

יש לענות על כל השאלות.

שאלה 1 (75 נקודות):

כתבו את המחלקות הבאות לפי הדרישות המפורטות.
<u>יש לקרוא את השאלה עד הסוף לפני תחילת העבודה!</u>
יש לממש בנאים ופעולות get/set רק במקרה והם נחוצים להפעלת התוכנית או אם מופיעה דרישה כזאת.
עליכם לממש תוכנית עבור ניהול משלוחי דואר. עליכם להחליט לבד מה יהיה מבנה המערכת. ניתן להוסיף משתנים / מתודות לפי הצורך. הקפידו על עקרונות תכנות מונחה עצמים.
הוחלט לחלק את מגוון המשלוחים השונים לשתי קטגוריות: מכתבים וחבילות. עליכם לממש את המחלקות הבאות:

1. מחלקת פריט דואר כללי. עבור כל פריט יש לשמור את הפרטים הבאים:
   - מספר סידורי הנוצר אוטומטית עבור כל פריט שמתווסף למערכת.
   - מען השלוח (מחרוזת).
   - מען המקבל (מחרוזת).
   - מחיר בסיסי.

   במחלקה זו יש לממש:
   - פעולות get/set עבור השדה "מחיר בסיסי".
   - תכונות (property) עבור השדה "מחיר בסיסי".
   - בנאי פרמטרים, המקבל את כל הפרטים הנדרשים.
   - בנאי מעתיק.
   - מתודה המחזירה מחרוזת המייצגת את נתוני האובייקט.
   - מתודה המקבלת אובייקט אחר ובודקת האם האובייקט הוא פריט זהה לנוכחי.
   - מתודה המחזירה את המחיר הסופי של הפריט (לפי כללים המפורטים בסעיף 4).

2. מחלקה המייצגת מכתב. עבור מכתב יש לאחסן את הפרטים הבאים:
   - מספר סידורי הנוצר אוטומטית עבור כל פריט דואר.
   - מען השולח.
   - מען המקבל.
   - מחיר בסיסי
   - האם מכתב רשום (ערך בוליאני).

   בנאים:
   - בנאי פרמטרים, המקבל את כל הפרטים הנדרשים.
   - בנאי מעתיק.

   מתודות מוגדרות:
   - מתודה המקבלת אובייקט אחר ובודקת האם האובייקט הוא מכתב זהה לנוכחי.
   - מתודה המחזירה את המחיר הסופי של המכתב (לפי כללים המפורטים בסעיף 4).

3. מחלקה המייצגת חבילה.
   - מספר סידורי הנוצר אוטומטית עבור כל פריט דואר.
   - מען השולח.
   - מען המקבל.
   - מחיר בסיסי.
   - האם שביר.

- משקל.

מתודות מוגדרות:
- מתודה המחזירה את המחיר הסופי של החבילה (לפי כללים המפורטים בסעיף 4).

4. כללי תמחור:
   - מחיר בסיסי למכתב הוא 5 ש"ח.
   - מחיר בסיסי לחבילה הוא 25 ש"ח.
   - עבור מכתב רשום יש להוסיף 10 ש"ח.
   - עבור חבילה עם סימון "שביר" יש להוסיף 15 ש"ח.
   - עבור חבילה במשקל מעל 5 ק"ג יש להוסיף 3 ש"ח על כל קילוגרם נוסף או חלק ממנו.

5. מרכז הפצה:
ממשו מחלקה המייצגת מרכז הפצה ארצי. על המחלקה להיות ממומשת כ-**Singletone**.
בנוסף, על המחלקה להכיל:
   - אוסף פריטי דואר משני הסוגים, המייצג את החבילות והמכתבים שנמצאים כרגע במרכז ההפצה.
   - מתודה המחזירה אוסף של כל החבילות הנמצאות במכרז ההפצה ובנוסף, מדפיסה את המחיר הכולל של כל החבילות שמשקלן מעל 5 ק"ג.

שאלה 2 (25 נקודות)

א. נתונות שתי מחלקות:

```
class A
{
	private int x;
	public A()
	{
		x = 5;
		System.out.println("A c-tor 1: " + x);
	}
	public A(int x)
	{
		this.x = x;
		System.out.println("A c-tor 2 " + x);
	}
	public void one()
	{
		System.out.println(x+1);
	}
	public void two()
	{
		one();
	}
}
```

```
class B extends A
{
	private int y;
	public B() {
		this(2);
	}
	public B(int y)
	{
		this.y = y;
		System.out.println("B c-tor " + y);
	}
	public B(B other) {
		super(other.y);
	}
	public void one()
	{
		super.one();
		System.out.println(y * 10);
	}
	public void two()
	{
		System.out.println(y);
	}
	public void three()
	{
		super.two();
	}
}
```

עבור כל אחד מקטעי הקוד הבאים (אין קשר בין הקטעים), ציינו מה תהיה התוצאה של ביצוע הקטע בתוכנית הראשית. אם שורה כלשהי מכילה שגיאה, יש לציין את סוג השגיאה (זמן ריצה או קומפילציה) ולהסביר בקצרה את הסיבה.

1.
```
A a1 = new A();
a1.one();
a1.two();
a1.three();
```

2.
```
A a2 = new A(3);
a2.one();
a2.two();
((B)a2).three();
a2.three();
```

3.
```
A a3 = new B();
a3.one();
a3.two();
a3.three();
((B)a3).three();
```

4.
```
B b1 = new B();
b1.one();
b1.two();
b1.three();
```

5.
```
B b2 = new B(4);
b2.one();
b2.two();
b2.three();
```

6.
```
B b = new B();
B b3 = new B(b);
b3.one();
b3.two();
b3.three();
((A)b3).two();
((A)b3).three();
```

7.
```
B b4 = new A(2);
b4.three();
```

עבור כל אחד מההיגדים הבאים קבעו האם הוא נכון או לא נכון. נמקו את תשובתכם בקצרה (10 נקודות).

1. כאשר קיימת העמסת מתודות במחלקה, מה שקובע איזו מתודה תתבצע בפועל זה טיפוס האובייקט המפעיל את המתודה.

2. מחלקה אבסטרקטית לא יכולה לממש ממשק.

3. כאשר מחלקה ממשת ממשק, כל המחלקות היורשות ממנו חייבות לממש את הממשק הזה.

4. עבור המחלקות בסעיף א', אם ניצור מחלקה נוספת C שיורשת מ-A, לא נוכל לאחסן את האובייקטים של C במשתנים מטיפוס B.

בהצלחה!